

外科感染 考点总结

来源: 第八章 外科感染.pdf, 共15页

一、核心考点概述

本章为外科学基础重点章节。核心考点包括：疔与痈的鉴别、危险三角区面疔唇痈的严重性、丹毒(乙型溶血性链球菌)与急性蜂窝织炎(溶血性链球菌为主)的病原菌及特点、手部感染解剖病理特点、破伤风的临床表现与防治、气性坏疽的早期诊断依据、脓毒症SOFA/qSOFA评分、以及外科抗菌药物使用原则。

二、重点概念与定义

- **外科感染 (surgical infection):** 需要外科处理的感染，包括创伤、烧伤、手术相关感染 [P1]
- **非特异性感染:** 疔、痈、丹毒、急性乳腺炎、急性阑尾炎等，常见致病菌为金葡菌、大肠埃希菌等 [P1]
- **特异性感染:** 结核、破伤风、气性坏疽、念珠菌病等，因致病菌不同有独特表现 [P1]
- **疔 (furuncle):** 单个毛囊及周围组织的急性化脓性炎症 [P1]
- **痈 (carbuncle):** 多个相邻毛囊及周围组织同时发生的急性化脓性炎症，或多个疔融合 [P1]
- **急性蜂窝织炎 (acute cellulitis):** 皮下、筋膜下、肌间隙或深部蜂窝组织的急性弥漫性化脓性感染 [P2]
- **丹毒 (erysipelas):** 乙型溶血性链球菌感染皮肤淋巴管网所致的急性非化脓性炎症 [P3-4]
- **破伤风 (tetanus):** 破伤风梭菌(专性厌氧、G⁺)引起的特异性感染，特征为肌紧张性收缩+阵发性痉挛 [P10-11]
- **气性坏疽 (gas gangrene):** 梭状芽胞杆菌(主要为产气荚膜梭菌)引起的肌坏死或肌炎 [P12]
- **脓毒症 (sepsis):** 机体对感染反应失调导致的危及生命的器官功能障碍 [P8]
- **脓毒症休克 (septic shock):** 脓毒症合并严重循环障碍和细胞代谢紊乱，乳酸 >2mmol/L且需血管活性药维持MAP≥65mmHg [P8]
- **肠源性感染 (gut derived infection):** 危重病人肠屏障功能受损，肠内病原菌和内毒素经肠道移位导致感染 [P8]

- **二重感染 (菌群失调):** 抗生素使用后敏感菌被抑制、耐药菌过度生长 [P1]
- **切口感染 (incision infection):** 术后30天内(无植入物)或1年内(有植入物)发生的切口组织感染 [P7]

三、关键公式与判据

感染病程分类 [P1]

- 急性感染: **病程 < 3周**
- 慢性感染: **病程 > 2个月**
- 亚急性感染: 介于两者之间

qSOFA快速评估 (≥2分应进一步SOFA评估) [P8]

床边快速SOFA包括: 意识改变、收缩压≤100mmHg、呼吸频率≥22次/分, 每项1分

SOFA评分诊断脓毒症 [P8-9]

感染导致SOFA比基线升高≥**2分**即可诊断脓毒症, 涵盖6个系统: | 系统 | 指标 |
 |-----|-----| | 呼吸 | PaO₂/FiO₂ (氧合指数) | | 神经 | Glasgow昏迷评分 | | 循环 | MAP + 血管活性药剂量 | | 凝血 | 血小板计数 | | 肝脏 | 血清胆红素 | | 肾脏 | 肌酐/尿量 |

脓毒症休克诊断 [P8]

- 充分液体复苏后仍需血管活性药维持MAP≥65mmHg
- **且**血清乳酸>2mmol/L

液体复苏 [P9]

- 最初3小时: 晶体液≥**30ml/kg**
- 复苏目标MAP: ≥**65mmHg**
- 小潮气量: **6ml/kg**
- 血糖控制上限: <**10mmol/L**
- 氢化可的松: **200mg/d** (需持续血管升压药者)

抗菌药物 [P9]

- 脓毒症休克/可能性高: **1小时内**使用抗生素
- 血红蛋白<70g/L时输血 [P10]

四、分类/分型/分期

外科感染分类总表 [P1]

分类方式	类型
按致病菌	非特异性感染、特异性感染
按病程	急性(<3周)、亚急性、慢性(>2个月)
按发生条件	机会性感染、二重感染、医院内感染

特殊类型急性蜂窝织炎 [P3]

- 1. 产气性皮下蜂窝织炎: 产气菌混合感染，可触及皮下捻发感，溃破有臭味 [P3]
- 2. 新生儿皮下坏疽: 金葡菌，背臀部多发，起病急、发展快、皮肤浮动感 [P3]
- 3. 口腔颌面部蜂窝织炎: 可致喉头水肿压迫气管，需尽早切开减压 [P3]

手部感染病理特点 [P4-5]

- 1. 掌侧皮肤厚韧，脓肿反流至背侧→易误诊为背侧感染 [P5]
- 2. 指头末节纵行纤维束分隔小腔隙→张力升高→剧烈疼痛+指骨缺血坏死 [P5]
- 3. 掌心皮下致密纤维束分隔密闭腔→炎症易向深部蔓延 [P5]
- 4. 腱鞘、滑囊、筋膜间隙相互沟通→感染可蔓延至全手、前臂 [P5]

破伤风临床表现演变顺序 [P11]

咀嚼肌(牙关紧闭)→面部表情肌(苦笑面容)→颈→背腹→四肢→膈肌 - 典型体征: 角弓反张/侧弓反张 [P11] - 发作神志清楚，诱因: 光、声、接触、饮水 [P11] - 死因: 窒息、心力衰竭、肺部并发症 [P11] - 潜伏期: 一般7~8天，潜伏期越短预后越差 [P11]

破伤风鉴别诊断 [P11]

疾病	关键鉴别点
化脓性脑膜炎	无阵发性痉挛，有剧烈头痛、高热、喷射性呕吐，脑脊液有变化
狂犬病	有疯狗/猫咬伤史，以吞咽肌抽搐为主，恐水征
颞下颌关节炎/子痫/癔症	无外伤史及典型痉挛

手术部位感染分类 [P7]

类型	发生时间
表浅切口感染	术后30天内，仅累及皮肤/皮下
深部切口感染	无植入物术后30天内 / 有植入物术后1年内，累及肌肉深筋膜

清洁手术切口分类与预防用药 [P14]

切口类型	预防用药
清洁手术(I类)	通常不用，特殊情况用(大手术/重要脏器/植入物/高危)
清洁-污染手术(II类)	需预防用药
污染手术(III类)	需预防用药

五、鉴别诊断/对比

疖 vs 痈 [P1-2]

项目	疖	痈
范围	单个毛囊	多个相邻毛囊
脓头	1个	多个(蜂窝状)
全身症状	轻	重(发热、食欲缺乏)
好发部位	头面、颈项、背	项背部(对口疔、搭背疮)
切开	剔出脓栓(禁忌挤压)	"十"或"++"形切口 [P2]

危险三角区面疖/唇痈的特殊性 [P2]

位于鼻、上唇及周围——病菌可经**内眦静脉**→**眼静脉**→**海绵窦**→颅内化脓性海绵状静脉窦炎→寒战高热、昏迷甚至死亡。**禁忌挤压!**

产气性皮下蜂窝织炎 vs 气性坏疽 [P3]

项目	产气性蜂窝织炎	气性坏疽
病变层次	皮下和筋膜， 不侵及肌层	累及肌肉
影像学	—	肌间气体影
涂片	混合菌	G ⁺ 粗大杆菌

丹毒 vs 急性蜂窝织炎 [P2-4]

项目	丹毒	蜂窝织炎
病原菌	乙型溶血性链球菌	溶血性链球菌/金葡菌
病变性质	非化脓性	化脓性
边界	清楚	不清
部位	淋巴管网	皮下/筋膜/肌间隙
炎症特点	色鲜红、边界清	弥漫扩散、易全身炎症反应
复发	常有(→象皮肿)	较少

革兰氏阴性菌 vs 阳性菌脓毒症 [P8]

项目	G ⁻ 菌	G ⁺ 菌
来源	腹腔、大面积烧伤	疔、蜂窝织炎
特点	"三低"(低温、低白细胞、低血压)	高热、皮疹、转移性脓肿
休克	多发	较少

厌氧菌脓毒症 vs 真菌脓毒症 [P8]

- 厌氧菌: 常混合感染, 组织坏死明显, **特殊腐臭味** [P8]
- 真菌: 长期广谱抗生素/免疫抑制剂史, **结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑** [P8]

剂量依赖型 vs 时间依赖型抗生素 [P14]

类型	代表	给药特点
剂量依赖型	氨基糖苷类、喹诺酮类	剂量偏高限, 一日一次
时间依赖型	β-内酰胺类、大环内酯类	剂量偏低限, 一日多次(需> MIC)

六、易错点与技巧

1. **丹毒≠化脓**: 丹毒是乙型溶血性链球菌引起的**非化脓性**炎症, 易错记成化脓性 [P3]
2. **疔的切开**: "十"或"++"形, **切口深达筋膜**、到达正常组织边缘 [P2]
3. **甲沟炎/指头炎手术**: 避免鱼口状切口(影响功能); 指根神经阻滞麻醉(不局部浸润以防扩散) [P5]
4. **化脓性腱鞘炎体征**: 患指均匀肿胀、各关节轻度屈曲、**被动伸指疼痛加剧** [P6]

5. **破伤风预防双途径**: 主动免疫(类毒素)vs 被动免疫(TAT 1500-3000IU皮试/TIG 250-500IU肌注) [P11]
6. **TAT有效期**: 仅10天左右, 深部创伤1周后追加一次 [P11]
7. **破伤风确诊后仍需主动免疫**: 确诊1个月后给予类毒素完成基础免疫(不终身免疫) [P12]
8. **气性坏疽氨基糖苷类无效**: 青霉素首选(≥ 1000 万U/d), 氨基糖苷类(卡那/庆大)**已证实无效** [P13]
9. **气性坏疽清创**: 整块切除肌肉(含起止点), 广泛感染果断截肢 [P13]
10. **围手术期预防用药时机**: 术前30~120分钟静脉给药, 手术>3h或失血>1500ml追加 [P14]
11. **气性坏疽与产气蜂窝织炎鉴别关键**: 是否累及肌肉 [P3]
12. **掌中间隙感染切口**: 纵行切开中指与环指间指蹼, **不超过手掌远侧掌纹**(避免损伤掌浅动脉弓) [P6-7]
13. **SSI发生时间**: 多在术后3~7天 [P7]
14. **抗生素疗程**: 多数外科感染5~7天; 骨髓炎/心内膜炎/植入物感染常需6~12周 [P14]

七、考点速记

- **急性<3周, 慢性>2个月** [P1]
- **疖**: 单个毛囊, 金葡菌; **痈**: 多个毛囊融合, "十/++"形切口 [P1-2]
- **危险三角区**: 内眦静脉→眼静脉→海绵窦, **禁忌挤压!** [P2]
- **急性蜂窝织炎**: 溶血性链球菌(弥漫)、金葡菌(局限) [P2]
- **丹毒**: 乙型溶血性链球菌, 淋巴管网, 非化脓性, 色鲜红边界清 [P3-4]
- **手部感染**: 背侧红肿≠背侧感染(淋巴反流所致) [P5]
- **破伤风**: 专性厌氧G⁺芽胞杆菌, 痉挛毒素, 牙关紧闭→苦笑→角弓反张 [P10-11]
- **破伤风预防**: TAT 1500-3000IU皮试后/HBIG 250-500IU; TIG 3000-6000IU治疗用 [P11-12]
- **破伤风气道**: 重症尽早气管切开 [P12]
- **气性坏疽**: 产气荚膜梭菌, 伤后1-4天, 捻发感+恶臭+X线软组织积气 [P12-13]
- **气性坏疽抗生素**: 青霉素 ≥ 1000 万U/d, 氨基糖苷类无效! [P13]
- **脓毒症诊断**: SOFA比基线升高 ≥ 2 分 [P8]
- **脓毒症休克**: 需血管活性药+乳酸 > 2 mmol/L [P8]
- **qSOFA ≥ 2 →SOFA评估** [P8]
- **脓毒症1小时抗生素** [P9]
- **液体复苏**: 3h内晶体液 ≥ 30 ml/kg [P9]

- **围手术期预防用药:** 术前30~120min [P14]
- **β -内酰胺类:** 时间依赖型; **氨基糖苷/喹诺酮:** 剂量依赖型 [P14]
- **四环素:** 禁8岁以下小儿; **喹诺酮:** 禁18岁以下 [P15]